



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Геологический срез

Кто доказал, что молодое лежит на старом?

Принцип суперпозиции — «молодое лежит на старом» — сформулировал датский учёный Николаус Стено ещё в 1669 году¹, задолго до того, как геология стала наукой. У принципа есть границы применимости: если слои потом перевернул тектонический сдвиг, порядок нарушается — и по таким «сбоям» геологи как раз и узнают о древних катастрофах. Возраст слоя уточняют по окаменелостям (какие виды жили в этом периоде), по радиоактивному распаду в минералах и по остаточной намагниченности пород, фиксирующей развороты магнитного поля Земли. А климат прошлого реконструируют по составу ракушек и пыльцы. Скорости накопления, через которые работает $t = h/v$, различаются в тысячи раз. Глубоководные илы копятя сотыми долями миллиметра в год — метр такого слоя укладывает около ста тысяч лет, а самые медленные абиссальные глины (порядка 1 мм за тысячу лет) — до миллиона. Прибрежные и речные осадки идут быстрее и неравномернее — миллиметры в год.²

Среда осадконакопления	Скорость	1 метр слоя ≈
Прибрежные и речные осадки	миллиметры в год	тысячи лет
Глубоководный ил	сотые доли мм/год	~100 000 лет
Абиссальная глина	~1 мм за 1000 лет	~1 000 000 лет

Перекрёстная проверка архивов

Геолог работает как криминалист: сличает разрезы в разных точках, измеряет состав и возраст образцов в лаборатории и сверяет картину с другими архивами времени — годовичными кольцами деревьев, льдом Гренландии и Антарктиды, илами на дне озёр. Для климата работают четыре из тех пяти летописей: сами осадочные разрезы пород, кольца деревьев, слои льда и донные илы. Пятая, археологическая, выпадает — культурные слои раскопа датируют события людей,

¹Николаус Стено, «De Solido intra Solidum naturaliter contento» (1669) — первая формулировка принципа суперпозиции (Википедия, «Стенсен, Нильс»).

²Скорости осадконакопления для разных сред — Википедия, «Седиментация».

а не погоду. Когда все четыре климатических ряда дают одну и ту же дату похолодания, реконструкции можно верить.

